Cinemática de uma Formiga no Carrossel

Considerações Iniciais

Neste arquivo, serão feitos breves comentários a respeito do desenvolvimento do programa para solucionar o problema cinemático proposto. O código do problema se encontra no arquivo point_kinematics.py nesta mesma pasta. Nesse arquivo .py, encontram-se algumas convenções utilizadas no problema, além de uma breve instrução para compilação do código.

Além deste documento e do código, a pasta também contém um GIF com a simulação gerada, uma imagem da trajetória e um arquivo .csv com os resultados dos cálculos gerados pelo programa.

Descrição do código

O código para solucionar este problema recebe do usuário, respectivamente, o raio do carrossel, o ângulo inicial θ_0, as funções $\omega(t)$ e $v(t)$, a duração T do movimento, o intervalo de tempo Δt em que as velocidades e acelerações devem intercalar, o número de quadros da animação e o número de quadros por segundo do GIF.

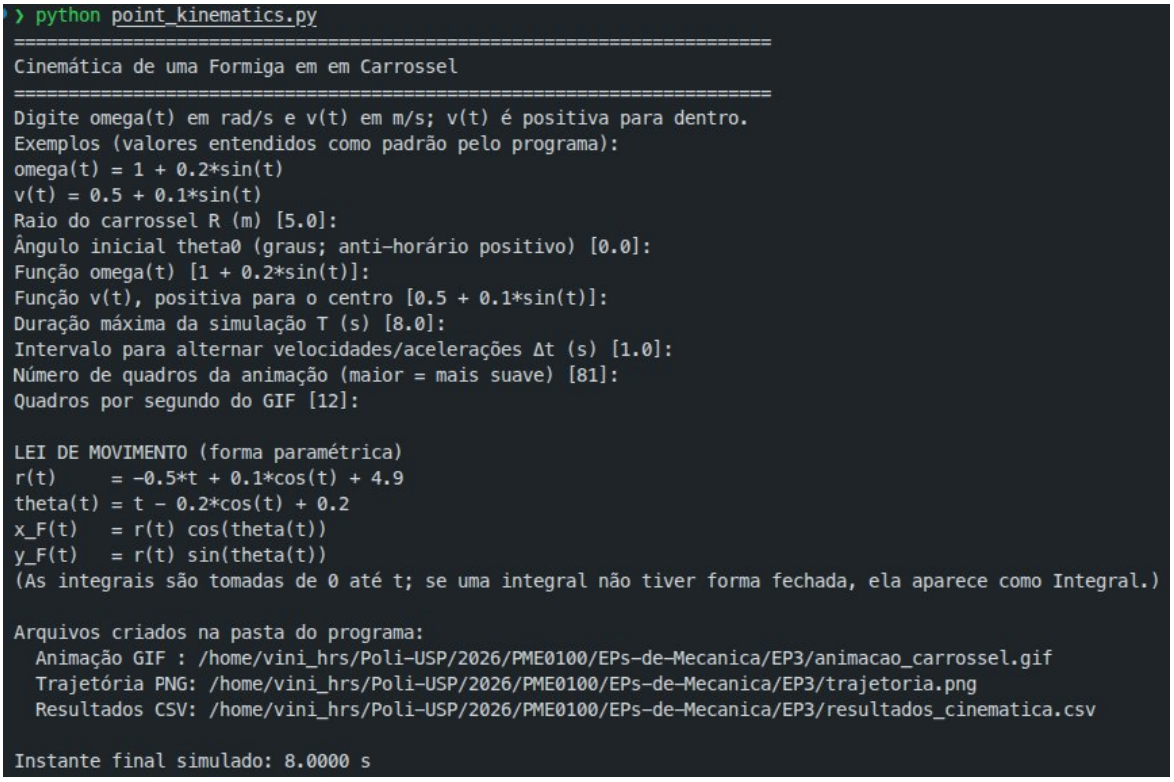
Após receber esses parâmetros, o programa deve converter as funções $\omega(t)$ e $v(t)$, que inicialmente são lidas como caracteres do terminal, em uma expressão matemática legível para a linguagem Python e, em posse dos outros dados, os cálculos matemáticos são feitos, gerando a animação do carrossel em formato GIF, uma imagem da trajetória e uma tabela dos cálculos realizados no formato CSV.

Além de gerar esses arquivos, o programa também mostra as equações da lei de movimento, sendo impressos, respectivamente, as funções $r(t)$, $\theta(t)$, $Fx(t)$ e $Fy(t)$, sendo que as componentes da lei de movimento F são descritas em função de $r(t)$ e $\theta(t)$.

Por fim, o programa ainda solicita que o usuário informe um instante de tempo entre 0 e a duração máxima do movimento para calcular os valores de velocidade relativa, velocidade de arrasto, velocidade absoluta, aceleração relativa, aceleração de arrasto, aceleração de Coriolis e aceleração absoluta da formiga naquele instante.

Observação: além de aceitar valores fornecidos pelo usuário, o programa também possui alguns parâmetros padrões e, caso deseje, basta pular a etapa de informar os parâmetros pedidos e o programa automaticamente usará os valores padrões já estabelecidos. No exemplo de saída abaixo, foi utilizado o exemplo padrão já fornecido pelo programa.

Para ilustrar, segue algumas imagens da saída gerada pelo programa no terminal:



Velocidades e acelerações calculadas para cada instante:

```
CONSULTA EM UM INSTANTE t
Digite um instante entre 0 e o instante final simulado. Enter encerra as consultas.
t (s) = 1

t = 1.0000 s | r = 4.45403 m | theta = 1.09194 rad
  v_rel  = (−0.269154, −0.518444) m/s; módulo = 0.584147 m/s
  v_arr  = (−4.61833,  2.39764) m/s; módulo = 5.20362 m/s
  v_abs  = (−4.88748,  1.8792) m/s; módulo = 5.2363 m/s
  a_rel  = (−0.0248952, −0.047953) m/s²; módulo = 0.0540302 m/s²
  a_arr  = (−3.22832, −5.1738) m/s²; módulo = 6.09838 m/s²
  a_cor  = ( 1.21139, −0.628903) m/s²; módulo = 1.36491 m/s²
  a_abs  = (−2.04183, −5.85065) m/s²; módulo = 6.19671 m/s²
t (s) = 2

t = 2.0000 s | r = 3.85839 m | theta = 2.28323 rad
  v_rel  = ( 0.386277, −0.4472) m/s; módulo = 0.59093 m/s
  v_arr  = (−3.45094, −2.98081) m/s; módulo = 4.56007 m/s
  v_abs  = (−3.06466, −3.42801) m/s; módulo = 4.5982 m/s
  a_rel  = (−0.0272026,  0.0314929) m/s²; módulo = 0.0416147 m/s²
  a_arr  = ( 3.76592, −3.86861) m/s²; módulo = 5.39892 m/s²
  a_cor  = ( 1.05706,  0.913051) m/s²; módulo = 1.39679 m/s²
  a_abs  = ( 4.79578, −2.92407) m/s²; módulo = 5.61691 m/s²
t (s) = 3

t = 3.0000 s | r = 3.301 m | theta = 3.398 rad
  v_rel  = ( 0.497305,  0.130382) m/s; módulo = 0.514112 m/s
  v_arr  = ( 0.86078, −3.28321) m/s; módulo = 3.39417 m/s
  v_abs  = ( 1.35808, −3.15282) m/s; módulo = 3.43288 m/s
  a_rel  = (−0.0957627, −0.0251068) m/s²; módulo = 0.0989992 m/s²
  a_arr  = ( 3.21012,  1.5173) m/s²; módulo = 3.55064 m/s²
  a_cor  = (−0.268123,  1.02268) m/s²; módulo = 1.05724 m/s²
  a_abs  = ( 2.84623,  2.51487) m/s²; módulo = 3.79811 m/s²
```

```
t (s) = 4

t = 4.0000 s | r = 2.83464 m | theta = 4.33073 rad
  v_rel  = ( 0.158043,  0.393789) m/s; módulo = 0.42432 m/s
  v_arr  = ( 2.2325, −0.895988) m/s; módulo = 2.40558 m/s
  v_abs  = ( 2.39054, −0.502199) m/s; módulo = 2.44272 m/s
  a_rel  = (−0.0243457, −0.0606612) m/s²; módulo = 0.0653644 m/s²
  a_arr  = ( 0.416466,  2.03261) m/s²; módulo = 2.07483 m/s²
  a_cor  = (−0.66837,  0.268243) m/s²; módulo = 0.720189 m/s²
  a_abs  = (−0.27625,  2.24019) m/s²; módulo = 2.25716 m/s²
t (s) = 5

t = 5.0000 s | r = 2.42837 m | theta = 5.14327 rad
  v_rel  = (−0.168783,  0.367172) m/s; módulo = 0.404108 m/s
  v_arr  = ( 1.78326,  0.819735) m/s; módulo = 1.96264 m/s
  v_abs  = ( 1.61447,  1.18691) m/s; módulo = 2.00381 m/s
  a_rel  = (−0.0118477,  0.0257735) m/s²; módulo = 0.0283662 m/s²
  a_arr  = (−0.537347,  1.49879) m/s²; módulo = 1.59221 m/s²
  a_cor  = (−0.593508, −0.272826) m/s²; módulo = 0.653212 m/s²
  a_abs  = (−1.1427,  1.25174) m/s²; módulo = 1.69488 m/s²
t (s) = 6

t = 6.0000 s | r = 1.99602 m | theta = 6.00797 rad
  v_rel  = (−0.454293,  0.128286) m/s; módulo = 0.472058 m/s
  v_arr  = ( 0.512121,  1.81355) m/s; módulo = 1.88447 m/s
  v_abs  = ( 0.057828,  1.94184) m/s; módulo = 1.9427 m/s
  a_rel  = (−0.0924035,  0.0260934) m/s²; módulo = 0.096017 m/s²
  a_arr  = (−1.60804,  0.85238) m/s²; módulo = 1.81998 m/s²
  a_cor  = (−0.242233, −0.857811) m/s²; módulo = 0.891357 m/s²
  a_abs  = (−1.94268,  0.0206621) m/s²; módulo = 1.94279 m/s²
```

```
t (s) = 7

t = 7.0000 s | r = 1.47539 m | theta = 7.04922 rad
  v_rel  = (-0.40768, -0.392189) m/s; módulo = 0.565699 m/s
  v_arr  = (-1.15726,  1.20297) m/s; módulo = 1.66925 m/s
  v_abs  = (-1.56494,  0.810784) m/s; módulo = 1.7625 m/s
  a_rel  = (-0.0543312, -0.0522667) m/s²; módulo = 0.0753902 m/s²
  a_arr  = (-1.51527, -1.14901) m/s²; módulo = 1.90164 m/s²
  a_cor  = ( 0.887443, -0.922495) m/s²; módulo = 1.28006 m/s²
  a_abs  = (-0.682156, -2.12377) m/s²; módulo = 2.23063 m/s²
t (s) = 8

t = 8.0000 s | r = 0.88545 m | theta = 8.2291 rad
  v_rel  = ( 0.21944, -0.557288) m/s; módulo = 0.598936 m/s
  v_arr  = (-0.986902, -0.388606) m/s; módulo = 1.06066 m/s
  v_abs  = (-0.767462, -0.945894) m/s; módulo = 1.21808 m/s
  a_rel  = (-0.00533087,  0.0135383) m/s²; módulo = 0.01455 m/s²
  a_arr  = ( 0.489475, -1.17274) m/s²; módulo = 1.27079 m/s²
  a_cor  = ( 1.33512,  0.525721) m/s²; módulo = 1.4349 m/s²
  a_abs  = ( 1.81926, -0.633482) m/s²; módulo = 1.9264 m/s²
t (s) = 0

t = 0.0000 s | r = 5 m | theta = 0 rad
  v_rel  = (-0.5, -0) m/s; módulo = 0.5 m/s
  v_arr  = (-0,  5) m/s; módulo = 5 m/s
  v_abs  = (-0.5,  5) m/s; módulo = 5.02494 m/s
  a_rel  = (-0.1, -0) m/s²; módulo = 0.1 m/s²
  a_arr  = (-5,  1) m/s²; módulo = 5.09902 m/s²
  a_cor  = ( 0, -1) m/s²; módulo = 1 m/s²
  a_abs  = (-5.1,  0) m/s²; módulo = 5.1 m/s²
t (s) =
```